

skyrius 7

Funkcijų ribos (A kursas)

7.1 Ribos sąvoka

Ribos sąvoka yra viena iš pagrindinių matematinės analizės idėjų. Ji leidžia tiksliai aprašyti, kaip funkcijos reikšmės elgiasi, kai argumentas artėja prie tam tikro taško ar begalybės. Šios sąvokos pagrindu grindžiamos išvestinės, integralai ir daugelis kitų matematikos šakų.

7.1.1 Intuityvus ribos supratimas

Pagrindinė idėja

Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba**, kai x artėja prie a , lygi L , jei funkcijos reikšmės $f(x)$ artėja prie L , kai tik x artėja prie a (iš abiejų pusių), nepriklausomai nuo to, ar $f(a)$ apskritai apibrėžta.

Pavyzdys: artėjimas prie taško

Nagrinėkime funkciją

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Šios funkcijos apibrėžimo sritis yra $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, nes $x = 2$ vardiklis lygus nuliui. Tačiau galima suprastinti:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

Nors $f(2)$ nėra apibrėžta, stebime, kad kai x artėja prie 2, $f(x)$ artėja prie 4:

x	$f(x) = x + 2$
1,9	3,9
1,99	3,99
1,999	3,999
2,001	4,001
2,01	4,01
2,1	4,1

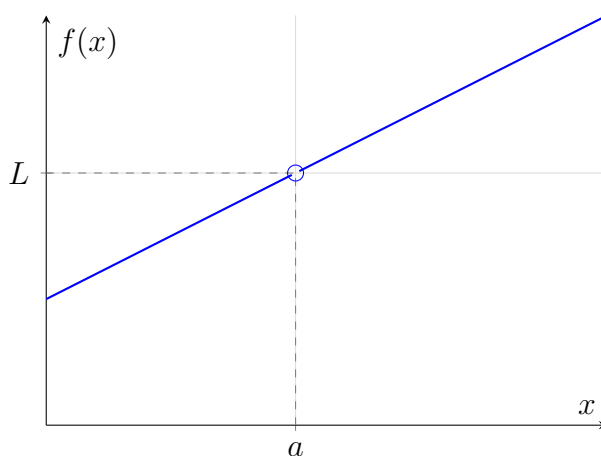
Taigi intuityviai rašome:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

Pastaba 7.1. Svarbu suprasti: **riba aprašo elgesį artėjant prie taško, o ne pačiame taške**. Funkcija gali būti neapibrėžta taške $x = a$, tačiau jos riba tame taške vis tiek gali egzistuoti.

Geometrinė interpretacija

Geometriškai $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ reiškia, kad funkcijos grafiko taškai artėja prie taško (a, L) , kai $x \rightarrow a$. Gali būti, kad pačiame $x = a$ grafikas turi „skylutę“ (taško trūkumas), tačiau aplinkui grafiko reikšmės artėja prie L .



Vienpusės ribos

Kartais x artėja prie a tik iš vienos pusės:

- **Kairinioji riba:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L^-$ — x artėja prie a iš kairės (iš mažesnių reikšmių).

- **Dešinioji riba:** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L^+$ — x artėja prie a iš dešinės (iš didesnių reikšmių).

Teorema 7.1. *Dvipusė riba $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja abi vienpusės ribos ir jos lygios:*

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Pavyzdys 7.1. Nagrinėkime modulinę funkciją $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Tada:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \frac{-x}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \frac{x}{x} = 1.$$

Kadangi $-1 \neq 1$, dvipusė riba taške $x = 0$ **neegzistuoja**.

Riba begalybėje

Ribą galima svarstyti ir kai $x \rightarrow \pm\infty$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ reiškia, kad $f(x)$ artėja prie L , kai x didėja be apribojimų.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ reiškia, kad $f(x)$ artėja prie L , kai x mažėja be apribojimų.

Pavyzdys 7.2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Geometriškai tai reiškia, kad funkcijos $f(x) = \frac{1}{x}$ grafiko horizontalioji asimptota yra $y = 0$.

7.1.2 Ribos apibrėžimas

Formalusis apibrėžimas (ε - δ apibrėžimas)

Intuityvų „artėjimo“ supratimą galima tiksliai suformuluoti naudojant vadinamąjį **Koši–Veierštaso** (ε - δ) apibrėžimą.

Apibrėžimas 7.1 (Funkcijos riba taške). Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba taške** a yra lygi L ir rašome

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja toks $\delta > 0$, kad:

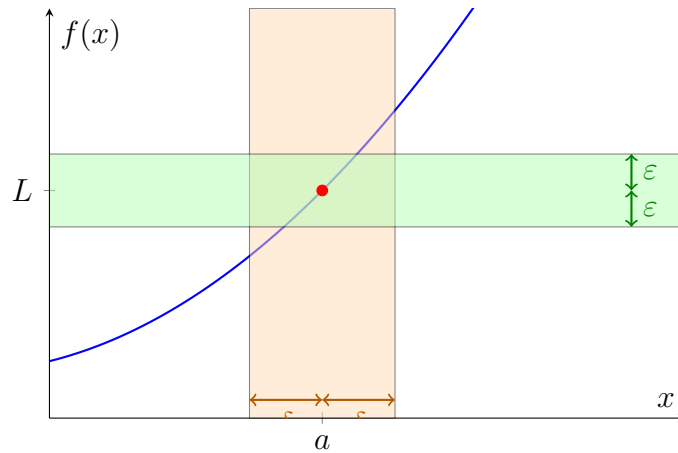
$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Pastaba 7.2. Sąlyga $0 < |x - a|$ reiškia, kad $x \neq a$, t. y. pats taškas a nedalyvauja apibrėžime. Tai patvirtina intuityvią mintį: riba aprašo *artėjimą*, o ne reikšmę $f(a)$.

Apibrėžimo prasmė

ε - δ apibrėžimą galima paaiškinti žaidimo metafora:

1. **Oponentas** parenka bet kokią tikslumą $\varepsilon > 0$ (pvz., $\varepsilon = 0,001$). Tai yra leistinas nuokrypis nuo L .
2. **Jūs** turite rasti tokį $\delta > 0$, kad, kai tik x yra δ -aplinkoje aplink a (bet $x \neq a$), funkcijos reikšmė $f(x)$ patektų į ε -aplinką aplink L .
3. Jei *visada* galite rasti tokį δ , riba egzistuoja ir lygi L .

**Pavyzdys: formalus apibrėžimo taikymas**

Pavyzdys 7.3. Įrodykite, kad $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$.

Irodymas. Duotas $\varepsilon > 0$. Turime parodyti, kad $|f(x) - 5| < \varepsilon$.
Skaičiuojame:

$$|f(x) - 5| = |(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3|.$$

Norime, kad $2|x - 3| < \varepsilon$, t. y. $|x - 3| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Pasirenkame $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Tada, kai $0 < |x - 3| < \delta$:

$$|f(x) - 5| = 2|x - 3| < 2\delta = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

Ribų savybės

Jei $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ir $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, tai galioja šios savybės:

Ribų aritmetika

1. Sumos riba:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M.$$

2. Skirtumo riba:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M.$$

3. Sandaugos riba:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M.$$

4. Dalybos riba (kai $M \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

5. Konstantos sandauga:

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L, \quad c \in \mathbb{R}.$$

6. Laipsnio riba:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Teorema 7.2 (Spaustuvo teorema). Jei $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ tam tikroje a aplinkoje ir

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

tai $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Pavyzdys 7.4. Apskaičiuokime $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Kadangi $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$, tai:

$$-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2.$$

Kadangi $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$ ir $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, pagal spaustuvo teoremą:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Svarbios ribos

VBE užduotyse dažnai naudojamos šios standartinės ribos:

Standartinės ribos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad (7.1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad (7.2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad (7.3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad (7.4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1. \quad (7.5)$$

Neapibrėžtumai

Skaičiuojant ribas dažnai susiduriama su **neapibrėžtumais** — išraiškomis, kurių tiesioginis skaičiavimas neduoda atsakymo:

Neapibrėžtumo forma	Sprendimo būdas
$\frac{0}{0}$	Suprastinti, išskaidyti dauginamaisiais
$\frac{\infty}{\infty}$	Padalyti iš aukščiausio laipsnio
$0 \cdot \infty$	Pertvarkyti į $\frac{0}{0}$ arba $\frac{\infty}{\infty}$
$\infty - \infty$	Daugyba iš jungtinio
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	Logaritmavimas, rodiklinė forma

Uždavinys 7.1. Apskaičiuokite šias ribas:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 1}{2x^2 - x + 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

7.2 Ribų skaičiavimas

Funkcijos riba yra viena iš pagrindinių matematinės analizės sąvokų. Ji aprašo, kaip funkcija elgiasi, kai argumentas artėja į tam tikrą reikšmę arba į begalybę. Supratimas apie ribas yra būtinas norint sėkmingai išmokyti išvestines ir integralus.

Apibrėžimas 7.2. Sakome, kad funkcijos $f(x)$ **riba**, kai x artėja į a , lygi L , ir rašome

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

jei $f(x)$ reikšmės artėja į L , kai x artėja į a iš abiejų pusių (bet $x \neq a$).

Pastaba 7.3. Riba gali egzistuoti net tada, kai funkcija taške $x = a$ yra neapibrėžta, t. y. riba apibūdina funkcijos elgesį *aplinkoje* taško, o ne pačiame taške.

7.2.1 Ribų savybės

Tarkime, kad egzistuoja ribos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{ir} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M,$$

kur $L, M \in \mathbb{R}$. Tada galioja šios pagrindinės savybės:

Teorema 7.3 (Ribų aritmetinės savybės).

1. **Sumos (skirtumo) riba:**

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M.$$

2. **Sandaugos riba:**

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M.$$

3. **Konstantos ir funkcijos sandaugos riba:**

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L, \quad c \in \mathbb{R}.$$

4. **Dalinės ribos:**

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}, \quad \text{jei } M \neq 0.$$

5. **Laipsnio riba:**

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

6. Šaknies riba:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}, \quad \text{jei } L \geq 0 \text{ (lyginiam } n \text{)}.$$

Pastaba 7.4. Konstantos riba visada lygi tai konstantai:

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c.$$

Taip pat $\lim_{x \rightarrow a} x = a$.

Pavyzdys 7.5. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$.

Sprendimas. Polinomų atveju ribą galima skaičiuoti tiesiog įstatant $x = a$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

Teorema 7.4 (Sandvičio teorema). Jei $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ aplinkoje taško a ir

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

tai ir $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Teorema 7.5 (Vienpusės ribos). Riba $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja abi vienpusės ribos ir jos lygios:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Čia $\lim_{x \rightarrow a^-}$ žymi kairę ribą (artėjama iš kairės), o $\lim_{x \rightarrow a^+}$ – dešinę ribą (artėjama iš dešinės).

Pavyzdys 7.6. Tiriant funkcijos $f(x) = |x|/x$ ribą taške $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$$

Kadangi vienpusės ribos skirtingos, riba $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ **neegzistuoja**.

Ribos begalybėje. Kai $x \rightarrow \pm\infty$, galioja šios pagrindinės formulės:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad (n > 0), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} c = c.$$

7.2.2 Algebrinių funkcijų ribos

Algebrinės funkcijos – tai polinamai, trupmeninės-racionalios ir iracionalios funkcijos. Daugeliu atvejų jų ribos skaičiuojamos tiesiogiai įstačius argumento reikšmę.

Teorema 7.6 (Tolydžių funkcijų riba). *Jei funkcija $f(x)$ yra tolydi taške $x = a$, tai*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Polinamai. Kiekvienas polinomas $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ yra tolydus visur, todėl:

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a).$$

Pavyzdys 7.7.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 4x - 7) = (-2)^3 + 4(-2) - 7 = -8 - 8 - 7 = -23.$$

Racionalios funkcijos. Jei $R(x) = P(x)/Q(x)$, tai kiekviename taške, kur $Q(a) \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow a} R(x) = \frac{P(a)}{Q(a)}.$$

Pavyzdys 7.8.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2}.$$

Tiesiogiai įstačius: skaitiklis $1 + 2 - 3 = 0$, vardiklis $1 + 1 - 2 = 0$. Gauname $\left(\frac{0}{0}\right)$ neapibrėžtumą – žr. sekantį poskyrį.

Ribos, kai $x \rightarrow \infty$, racionaliosioms funkcijoms. Tarkime, $R(x) = \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0}$. Skaitiklį ir vardiklį padalijus iš $x^{\max(n,m)}$, gauname:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = \begin{cases} \frac{a_n}{b_n}, & \text{jei } n = m \text{ (laipsniai lygūs)}, \\ 0, & \text{jei } n < m \text{ (vardiklis dominuoja)}, \\ \pm\infty, & \text{jei } n > m \text{ (skaitiklis dominuoja)}. \end{cases}$$

Pavyzdys 7.9.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \frac{3}{2}.$$

Skaitiklyje ir vardiklyje didžiausias laipsnis yra x^2 , todėl riba lygi aukščiausių laipsnių koeficientų santykiui.

Pavyzdys 7.10.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 1}{x^4 + 2x} = 0,$$

nes vardiklio laipsnis (4) yra didesnis už skaitiklio laipsnį (3).

Iracionalios funkcijos. Su šaknimis susiduriame, kai skaičiuojame ribas, kuriose figūruoja $\sqrt{f(x)}$. Jei argumento reikšmėje nėra neapibrėžtumo, tiesiog įstatome:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x+5} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = 3.$$

Kai neapibrėžtumas atsiranda, dažnai naudojama **konjugatų technika** (padauginimas iš jungtinės išraiškos), žr. sekantį poskyrį.

7.2.3 Neapibrėžtumai $\frac{0}{0}$ ir $\frac{\infty}{\infty}$

Kai skaičiuodami ribą tiesiogiai įstatę argumento reikšmę gauname $\frac{0}{0}$ arba $\frac{\infty}{\infty}$, tai vadinama **neapibrėžtumu**. Tokie rezultatai nereiškia, kad ribos nėra – reikia atlikti papildomus algebrinius pertvarkymus.

Svarbiausia taisyklė

Neapibrėžtumas $\frac{0}{0}$ ar $\frac{\infty}{\infty}$ **nereiškia**, kad riba lygi 0, 1, ar kad jos nėra. Tai tik signalas, jog reikia pertvarkyti išraišką.

Neapibrėžtumas $\frac{0}{0}$

Šis neapibrėžtumas atsiranda, kai $x \rightarrow a$ ir tiek skaitiklis, tiek vardiklis artėja į 0. Pagrindiniai pašalinimo būdai:

1 būdas: dauginamaisiais skaidymas (faktorizacija). Skaitiklį ir vardiklį išskaidome dauginamaisiais ir sutrumpiname bendrą dauginamąjį $(x - a)$.

Pavyzdys 7.11.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x+1} = \frac{4}{3}.$$

Pavyzdys 7.12.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x + 1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Čia panaudojome kubo sumą: $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$.

2 būdas: konjugatų technika (su šaknimis). Jei neapibrėžtumas susijęs su šaknimis, skaitiklį arba vardiklį padauginame iš “konjugato” – išraiškos, kuri skiriasi tik ženklų prieš šaknį.

Pavyzdys 7.13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \left(\frac{0}{0} \right).$$

Padauginame skaitiklį ir vardiklį iš $(\sqrt{x+1} + 1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1) - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Pavyzdys 7.14.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}.$$

Naudingi polinomų skaidymai.

$$\begin{aligned} x^2 - a^2 &= (x - a)(x + a), \\ x^3 - a^3 &= (x - a)(x^2 + ax + a^2), \\ x^3 + a^3 &= (x + a)(x^2 - ax + a^2), \\ x^n - a^n &= (x - a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1}). \end{aligned}$$

Neapibrėžtumas $\frac{\infty}{\infty}$

Šis neapibrėžtumas atsiranda, kai $x \rightarrow \infty$ ir tiek skaitiklis, tiek vardiklis artėja į begalybę. Pagrindinis metodas – **padalijimas iš aukščiausio laipsnio** x^k .

Algoritmas:

1. Nustatome aukščiausią x laipsnį skaitiklyje (n) ir vardiklyje (m).
2. Skaitiklį ir vardiklį dalijame iš $x^{\max(n,m)}$.
3. Naudojame faktą: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0$ visiems $k > 0$.

Pavyzdys 7.15.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x + 1}{3x^3 + x^2 - 4} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

Dalijame iš x^3 :

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{3 + \frac{1}{x} - \frac{4}{x^3}} = \frac{5 - 0 + 0}{3 + 0 - 0} = \frac{5}{3}.$$

Pavyzdys 7.16.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3}{4x^3 + x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

Dalijame iš x^3 :

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{3}{x^3}}{4 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0 - 0}{4 + 0} = 0.$$

Tai atitinka bendrą taisyklę: kai vardiklio laipsnis didesnis, riba lygi 0.

Pavyzdys 7.17.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5x}{3x - 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

Dalijame iš x^2 :

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{5}{x}}{\frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{1 + 0}{0 - 0}.$$

Vardiklis artėja į 0^+ , skaitiklis – į 1, todėl riba lygi $+\infty$.

Neapibrėžtumas $\frac{\infty}{\infty}$ su šaknimis. Kai figūruoja šaknis, laipsnį nustatome pagal didžiausią laipsnį po šaknimi. Pavyzdžiui, $\sqrt{x^2 + 1}$ elgiasi kaip x (kai $x \rightarrow +\infty$), nes $\sqrt{x^2 + 1} \sim x$.

Pavyzdys 7.18.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1} - x}{x + 3} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

Dalijame skaitiklį ir vardiklį iš x (kai $x > 0$, $\sqrt{x^2} = x$):

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} - 1}{1 + \frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{4} - 1}{1 + 0} = \frac{2 - 1}{1} = 1.$$

Apibendrinanti lentelė

Neapibrėžtumas	Atsiranda kai	Metodas	Pavyzdys
$\frac{0}{0}$	$x \rightarrow a, f(a) = g(a) = 0$	Faktorizacija	$\frac{x^2 - 4}{x - 2} \rightarrow 4$
$\frac{0}{0}$	$x \rightarrow a$, šaknis	Konjugatas	$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \rightarrow \frac{1}{4}$
$\frac{\infty}{\infty}$	$x \rightarrow \infty$	Dalyba iš x^k	$\frac{3x^2}{x^2 + 1} \rightarrow 3$

Uždavinys 7.2. Apskaičiuokite šias ribas:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^4 - x^2 + 2}{2x^4 + 5x - 1}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x}{5x^2 + 3}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + x} - 3x}{1}$

Atsakymai: a) 6; b) $\frac{3}{2}$; c) $\frac{1}{6}$; d) 3; e) $+\infty$; f) $\frac{1}{6}$.

7.3 Pirmasis ir antrasis puikūs ribos

Puikiosios ribos (dar vadinamos „nuostabiosiomis ribomis“) yra dvi itin svarbios ribų formulės, kurios dažnai naudojamos sudėtingesnių ribų skaičiavimui. Jos yra pagrindinis 12 klasės matematikos VBE II dalies instrumentas.

7.3.1 Pirmasis puikus ribos: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Pirmoji puikioji riba

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Geometrinis įrodymas (Sandučio teorema)

Nagrinėkime vienetinį apskritimą (spindulys $r = 1$) ir kampą $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Palyginkime trijų geometrinių figūrų plotus:

- Trikampio OAB plotas: $S_1 = \frac{1}{2} \sin x$

- Sektoriaus OAB plotas: $S_2 = \frac{x}{2}$
- Trikampio OAT plotas (kur T – tangentinė taškas): $S_3 = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$

Kadangi $S_1 \leq S_2 \leq S_3$, gauname:

$$\frac{1}{2} \sin x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

Dalijame visą nelygybę iš $\frac{1}{2} \sin x > 0$:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$$

Paimame atvirkštines reikšmes (keičiame nelygybių kryptis):

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

Teorema 7.7 (Sandučio (spaustuvo) teorema). *Jeigu $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ aplinkoje taško a ir*

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

tai $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Kadangi $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ ir $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, pagal sandučio teorema:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Funkcija $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ yra lyginė, todėl ta pati riba galioja ir kai $x \rightarrow 0^-$.

Pastaba 7.5. Kai x matuojamas laipsniais, formulė pasikeičia:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^\circ}{x} = \frac{\pi}{180}$$

Todėl pirmoji puikioji riba galioja **tik radianų** sistemoje.

Geometrinė interpretacija

Kai $x \rightarrow 0$, lanko ilgis x ir stygos projekcija $\sin x$ tampa praktiškai lygios. Vadinasi, santykis $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$. Tai atspindi faktą, kad mažiems kampams $\sin x \approx x$.

Pasekmės ir apibendrinimai

Iš pirmosios puikiosios ribos išvedamos kitos svarbios ribos:

Išvada 7.1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$$

Irodymas.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

Išvada 7.2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Irodymas. Naudojame trigonometrinę tapatybę $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}$$

Išvada 7.3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1$$

Taikymo pavyzdžiai

Pavyzdys 7.19. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$.

Sprendimas. Padauginame ir padalijame iš 5:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = 5 \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 5 \cdot 1 = 5$$

kur $u = 5x$.

Pavyzdys 7.20. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 7x}$.

Sprendimas.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x}{3x} \cdot 3x}{\frac{\sin 7x}{7x} \cdot 7x} = \frac{3}{7} \cdot \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{7x}} = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{1} = \frac{3}{7}$$

Pavyzdys 7.21. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

Sprendimas.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{x}{\sin x} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

7.3.2 Antrasis puikus ribos: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

Antroji puikioji riba

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2,718\,281\,828\dots$$

Skaičiaus e reikšmė

Skaičius e yra natūrinio logaritmo pagrindas – viena iš svarbiausių matematikos konstantų. Jis yra transcendentinis skaičius (nei racionalus, nei algebrinis).

x	$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
1	2,000 000
10	2,593 742
100	2,704 814
1000	2,716 924
10000	2,718 146
∞	$2,718\,281\dots = e$

Įrodymas naudojant logaritmą

Tegu $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. Imame natūrinį logaritmą:

$$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

Tegul $t = \frac{1}{x}$. Kai $x \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t}$$

Taikome L'Hôpital taisyklę (arba pirmąją puikiąją ribą logaritmams):

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t}}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Taigi $\ln y \rightarrow 1$, vadinasi $y \rightarrow e^1 = e$.

Kitos ekvivalenčios formos

Keičiant kintamąjį $t = \frac{1}{x}$, gauname:

Lygiavertė forma

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$$

Taip pat galioja apibendrinimas:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k, \quad k \in \mathbb{R}$$

Irodymas.

$$\left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = \left[\left(1 + \frac{1}{x/k}\right)^{x/k}\right]^k \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e^k$$

Taikymo pavyzdžiai

Pavyzdys 7.22. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$.

Sprendimas. Naudojame apibendrintą formulę su $k = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x = e^3$$

Pavyzdys 7.23. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^x$.

Sprendimas. Pertvarkyti trupmeną:

$$\frac{x+2}{x-1} = 1 + \frac{3}{x-1}$$

Tegul $u = x - 1$, tada $x = u + 1$ ir kai $x \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-1}\right)^x = \lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{u}\right)^{u+1} = \lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{u}\right)^u \cdot \lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{u}\right) = e^3 \cdot 1 = e^3$$

Pavyzdys 7.24. Apskaičiuokite $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{1/x}$.

Sprendimas. Naudojame ekvivalenčią formą su $t = 2x$:

$$(1+2x)^{1/x} = \left[(1+2x)^{1/(2x)}\right]^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^2$$

Ryšys su eksponentine funkcija

Antroji puikioji riba tiesiogiai susieta su eksponentinės funkcijos apibrėžimu. Kai $n \rightarrow \infty$ imant natūraliuosius skaičius:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

Tai leidžia susieti ribą su eilučių teorija ir eksponentinės funkcijos savybėmis.

Pastaba 7.6. Abiejų puikiųjų ribų žinojimas leidžia spręsti neapibrėžtumų formas:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 1^{\infty}$$

Pirmoji puikioji riba sprendžia $\frac{0}{0}$ tipo neapibrėžtumus, antroji – 1^{∞} tipo.

Apibendrinimas

Savybė	I puikioji riba	II puikioji riba
Formulė	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
Neapibrėžtumas	$\frac{0}{0}$	1^{∞}
Irodymo metodas	Sandučio teorema	Logaritmovimas + L'Hôpital
Apibendrinimas	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$

7.4 Funkcijos ištisumas

Funkcijos ištisumas yra viena svarbiausių sąvokų matematinėje analizėje. Intuityviai tolydi funkcija yra ta, kurios grafikas nubrėžiamas „nekeliant pieštuko nuo popieriaus“ — be jokių šuolių, spragų ar pertrūkių.

7.4.1 Ištisumo apibrėžimas

Apibrėžimas 7.3 (Funkcijos ištisumas taške). Sakome, kad funkcija f yra **tolydi** taške x_0 , jei tenkinamos trys sąlygos:

1. Funkcija apibrėžta taške x_0 , t. y. egzistuoja $f(x_0)$;

2. Egzistuoja riba $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$;
3. Riba lygi funkcijos reikšmei taške:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Pastaba 7.7. Trečioji sąlyga apima abi pirmąsias: jei $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, tai ir riba egzistuoja, ir funkcija apibrėžta. Tačiau jas sąmoningai išskiriame, kad būtų aiškiau, kuri iš sąlygų pažeidžiama trūkio taške.

Ekvivalentus ištisumas apibrėžimas per argumento prieaugį:

Apibrėžimas 7.4 (Ištisumas per prieaugį). Funkcija f yra tolydi taške x_0 , jei

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0, \quad \text{kur } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Kitaip tariant, mažam argumento pokyčiui atitinka mažas funkcijos reikšmės pokytis.

Apibrėžimas 7.5 (Vienpusiai ribojimai ir vienpusis ištisumas). • Funkcija f yra **tolydi iš dešinės** taške x_0 , jei

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

- Funkcija f yra **tolydi iš kairės** taške x_0 , jei

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Funkcija yra tolydi taške x_0 tada ir tik tada, kai ji yra tolydi iš kairės *ir* iš dešinės tame taške.

Apibrėžimas 7.6 (Ištisumas intervale ir atkarpose). • Funkcija yra **tolydi atvirame intervale** (a, b) , jei ji tolydi kiekviename to intervalo taške.

- Funkcija yra **tolydi uždaramame intervale** $[a, b]$, jei ji tolydi kiekviename vidiniame taške (a, b) , tolydi iš dešinės taške a ir tolydi iš kairės taške b .

Tolydžių funkcijų pavyzdžiai

Pavyzdys 7.25. Parodysime, kad $f(x) = x^2$ yra tolydi taške $x_0 = 3$.

1. $f(3) = 9$ — apibrėžta.

2. $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ — riba egzistuoja.
3. $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9 = f(3)$ — riba lygi reikšmei.

Visos trys sąlygos tenkinamos, todėl f tolydi taške $x_0 = 3$.

Pavyzdys 7.26. Polonomai, tiesinės, kvadratinės, eksponentinės ir sinuso/kosinuso funkcijos yra tolydžios savo visoje apibrėžimo srityje.

- $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ — tolydi visur $(-\infty; +\infty)$.
- $f(x) = e^x$, $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$ — tolydžios visur.
- $f(x) = \ln x$ — tolydi $(0; +\infty)$.
- $f(x) = \frac{1}{x}$ — tolydi $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; taške $x = 0$ neapibrėžta.

Tolydžių funkcijų algebrinės savybės

Teorema 7.8. Jei funkcijos f ir g yra tolydžios taške x_0 , tai tolydžios yra ir:

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g} \quad (g(x_0) \neq 0).$$

Teorema 7.9 (Sudėtinės funkcijos ištisumas). Jei g tolydi taške x_0 ir f tolydi taške $g(x_0)$, tai sudėtinė funkcija $h(x) = f(g(x))$ yra tolydi taške x_0 .

7.4.2 Ištisumo tyrimas

Kai reikia nustatyti, ar funkcija tolydi konkrečiame taške, pirmiausia tikriname, ar nėra pažeista nors viena iš trijų ištisumas sąlygų. Taškai, kuriuose ištisumas sulaužytas, vadinami **trūkio taškais**.

Trūkio taškų klasifikacija

Apibrėžimas 7.7 (Pašalinamas trūkio taškas). Taškas x_0 yra **pašalinamas trūkio taškas**, jei

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L, \quad \text{tačiau} \quad f(x_0) \neq L \text{ arba } f(x_0) \text{ neapibrėžta.}$$

Tokiu atveju trūkį galima „pašalinti“ papildant arba pakeičiant funkcijos reikšmę taške x_0 : $f(x_0) := L$.

Pavyzdys 7.27. Tarkime

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Taške $x_0 = 2$ funkcija neapibrėžta. Suprastiname:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2, \quad x \neq 2.$$

Todėl $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$, bet $f(2)$ neegzistuoja. Taškas $x_0 = 2$ yra *pašalinamas trūkio taškas*. Papildžius $f(2) := 4$, funkcija tampa tolydi.

Apibrėžimas 7.8 (I rūšies trūkio taškas (šuoilis)). Taškas x_0 yra **I rūšies trūkio taškas**, jei abi vienpusės ribos egzistuoja ir yra baigtinės, tačiau

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Skirtumas $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ vadinamas **funkcijos šuoiliu** taške x_0 .

Pavyzdys 7.28. Funkcija

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 3, \\ x + 5, & x \geq 3. \end{cases}$$

Tikriname taške $x_0 = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 3 + 1 = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 + 5 = 8.$$

Kadangi $4 \neq 8$, taškas $x_0 = 3$ yra *I rūšies trūkio taškas*; funkcijos šuoilis lygus $8 - 4 = 4$.

Apibrėžimas 7.9 (II rūšies trūkio taškas). Taškas x_0 yra **II rūšies trūkio taškas**, jei bent viena vienpusė riba neegzistuoja arba yra begalinė:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{arba} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty.$$

Pavyzdys 7.29. Funkcija $f(x) = \frac{1}{x}$ taške $x_0 = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Taškas $x_0 = 0$ yra *II rūšies trūkio taškas* (vertikali asimptotė).

Ištisumo tyrimo schema

Tiriant, ar funkcija f tolydi taške x_0 , rekomenduojama laikytis šios tvarkos:

1. **Apibrėžimo sritis.** Ar x_0 priklauso f apibrėžimo sričiai? Jei ne — taškas bent jau yra trūkio taško kandidatas.
2. **Vienpusės ribos.** Apskaičiuojame

$$L^- = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \quad L^+ = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

3. **Ribos egzistavimas.** Jei $L^- \neq L^+$ arba bent viena iš jų begalinė — trūkio taškas (I arba II rūšies). Tyrimas baigiamas.
4. **Reikšmės sutapimas.** Jei $L^- = L^+ = L$, tikriname, ar $f(x_0) = L$. Jei ne — pašalinamas trūkio taškas. Jei taip — funkcija **tolydi** taške x_0 .

Pavyzdys 7.30 (Sudėtingesnė kėpsnių funkcija). Tiriant funkciją

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}$$

Taške $x_0 = 0$:

1. $g(0) = 2$ — apibrėžta.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (žinoma riba).
3. $1 \neq 2 = g(0)$.

Taškas $x_0 = 0$ yra *pašalinamas trūkio taškas*. Pakeitus $g(0) := 1$, funkcija taptų tolydi.

Pavyzdys 7.31 (Funkcija su šaknimis ir trupmenomis). Tyrimas: ar $h(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ tolydi taške $x_0 = 1$?

Apibrėžimo sritis: $x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -1$ arba $x \geq 1$, taigi $x_0 = 1$ yra **apibrėžimo srities krašto taškas**.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{0} = 0 = h(1).$$

Kairės pusės riba neegzistuoja (taškas nepriklauso apibrėžimo sričiai iš kairės). Todėl h yra *tolydi iš dešinės* taške $x_0 = 1$.

Svarbios teoremos apie tolydžias funkcijas

Teorema 7.10 (Tarpinės reikšmės teorema (Bolcano–Koši)). *Jei funkcija f tolydi uždaramame intervale $[a, b]$ ir $f(a) \neq f(b)$, tai su bet koku skaičiumi C , esančiu tarp $f(a)$ ir $f(b)$, egzistuoja bent vienas taškas $c \in (a, b)$ toks, kad $f(c) = C$.*

Išvada 7.4. *Jei tolydi funkcija kinta ženklą intervale $[a, b]$, t. y. $f(a) \cdot f(b) < 0$, tai egzistuoja bent viena šaknis $c \in (a, b)$: $f(c) = 0$.*

Pastaba 7.8. Tarpinės reikšmės teorema dažnai naudojama įrodyti, kad lygtis turi sprendinį, ir yra šaknų paieškos metodų (pvz., pusiaukirtos metodo) pagrindas.

Teorema 7.11 (Weierstrasso teorema). *Jei funkcija f tolydi uždaramame intervale $[a, b]$, tai ji pasiekia savo didžiausią reikšmę M ir mažiausią reikšmę m tame intervale:*

$$\exists x_1, x_2 \in [a, b] : \quad f(x_1) = m = \min_{[a, b]} f, \quad f(x_2) = M = \max_{[a, b]} f.$$

Uždavinys 7.3. Nustatykite trūkio taško tipą funkcijai

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

taške $x_0 = 3$, o tada papildykite funkciją taip, kad ji taptų tolydi.

Uždavinys 7.4. Raskite konstantą k taip, kad funkcija

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1, & x \leq 2, \\ x^2 - 1, & x > 2 \end{cases}$$

būtų tolydi taške $x_0 = 2$.

Uždavinys 7.5. Naudodamiesi tarpinės reikšmės teorema įrodykite, kad lygtis $x^3 - x - 1 = 0$ turi bent vieną sprendinį intervale $(1; 2)$.

